

현지조치 사항

② 전기 관련 안전사고 예방 미흡(폐자원사업부, 탄소중립부)

- (기 준) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제313조(배선 등의 절연 피복 등)에 따른 감전 위험이 있을 경우 조치를 하여야 하고, 동 규칙 제315조(통로바닥에서의 전선 등 사용 금지)에 따라 통로바닥에 전선을 설치하여 사용해서는 안되며, 제301조(전기기계·기구 등의 충전부 방호) 및 제302조(전기기계·기구의 접지)에 따라 차단기 판넬의 방호 및 접지를 하여야 함

<산업안전보건기준에 관한 규칙>

제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호) ① 사업주는 근로자가 작업이나 통행 등으로 인하여 전기기계, 기구 [전동기·변압기·접속기·개폐기·분전반(分電盤)·배전반(配電盤) 등 전기를 통하는 기계·기구, 그 밖의 설비 중 배선 및 이동전선 외의 것을 말한다. 이하 같다] 또는 전로 등의 충전부분에 접촉하거나 접근함으로써 감전 위험이 있는 충전부분에 대하여 감전을 방지하기 위하여 다음 각 호의 방법 중 하나 이상의 방법으로 방호하여야 한다.

제302조(전기 기계·기구의 접지) ① 사업주는 누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 부분에 대하여 접지를 해야 한다.

제313조(배선 등의 절연피복 등) ① 사업주는 근로자가 작업 중이나 통행하면서 접촉하거나 접촉할 우려가 있는 배선 또는 이동전선에 대하여 절연피복이 손상되거나 노화됨으로 인한 감전의 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

② 사업주는 전선을 서로 접속하는 경우에는 해당 전선의 절연성능 이상으로 절연될 수 있는 것으로 충분히 피복하거나 적합한 접속기구를 사용하여야 한다.

제315조(통로바닥에서의 전선 등 사용 금지) 사업주는 통로바닥에 전선 또는 이동전선등을 설치하여 사용해서는 아니 된다. 다만, 차량이나 그 밖의 물체의 통과 등으로 인하여 해당 전선의 절연피복이 손상될 우려가 없거나 손상되지 않도록 적절한 조치를 하여 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- (실 태) 슬러지자원화 1단계 시설에서는 전선 중 일부가 작업자와 접촉이 가능할 정도로 늘어져 있으며, 컴프레셔실 바닥에서의 콘센트 사용 및 콘센트에 누적된 분진(화재위험)이 방치되어 있었고 차단기 판넬의 시창이 없어 감전 및 오조작 위험이 있었으며, 슬러지자원화 2단계에서는 용접기 플러그의 연결부 배선 손상, 50MW 전처리시설에 있는 전기판넬의 경우 외함접지가 되어 있지 않음

- (조치사항) 작업자의 감전사고 예방 조치 및 콘센트 분진 청소, 차단기 패널의 시창 설치와 전기판넬의 외함접지 실시



슬러지자원화 1단계(전선 늘어짐, 바닥 콘센트, 분진 누적)



슬러지자원화 1단계(시창)

슬러지자원화 2단계(피복 보수)

50MW 전처리시설(접지)